

EXPANDE · TEMA 4

Retos de Integración pre-EP

Fases de RUP, roadmap preliminar, impacto de cambios, riesgos y checklist de integración

Documento de trabajo para el estudiante

Propósito: Analizar la coherencia del avance del desafío antes de la EP, detectar inconsistencias y justificar decisiones de ingeniería con evidencia.

Indicaciones de trabajo

- Lea cada caso como si estuviera auditando el avance de un equipo real. La información puede ser incompleta, contradictoria o insuficiente de manera intencional.
- No se limite a señalar un error: explique por qué es un problema, qué artefactos afecta y qué corrección propone.
- Sustente sus decisiones con evidencias del expediente: SRS, requisitos, casos de uso, historias de usuario, backlog, roadmap, riesgos, actas o retroalimentación.
- Cuando falte información, declare el supuesto que está utilizando. No invente normas, datos o restricciones.
- En los casos de priorización, explicita quién se beneficia, quién puede quedar postergado y qué consecuencia se acepta.

Idea guía: Pre-EP = integrar, verificar, corregir y preparar la defensa del avance. El objetivo no es producir más documentos, sino comprobar que los existentes formen un conjunto coherente.

RETO 1

Auditoría crítica de decisiones pre-EP | ANALIZAR · EVALUAR

Contexto. El equipo DIRESA se encuentra a pocos días de la EP. Ya dispone de SRS breve, casos de uso, backlog, priorización y un roadmap preliminar. Durante una reunión registra las siguientes afirmaciones:

Código	Afirmación del equipo
A	El roadmap preliminar puede ubicar hitos, artefactos y responsables por iteración; deberá ajustarse si cambian el alcance o las prioridades.
B	Si una historia de usuario priorizada no tiene un requisito funcional ni un caso de uso de origen, puede mantenerse en el backlog si el stakeholder con mayor autoridad la considera valiosa; la trazabilidad puede completarse después de la EP.
C	Un cambio de prioridad puede modificar el roadmap y el registro de riesgos aunque todavía no exista código implementado.
D	El registro de riesgos debe incluir únicamente riesgos que ya se hayan materializado, porque los riesgos todavía no ocurridos son solo hipótesis.
E	Para la EP, el equipo debe poder mostrar coherencia entre alcance, requisitos, casos de uso, backlog, priorización y planificación.
F	Los ajustes realizados después de una retroalimentación deben quedar evidenciados cuando modifican el avance del proyecto.

Consigna. Evalúe todas las afirmaciones. No asuma que existe un número determinado de respuestas incorrectas.

1. Identifique las afirmaciones que considera incorrectas.
2. Sustente por qué cada una es incorrecta desde la coherencia del proyecto.
3. Redacte una versión corregida de cada afirmación identificada.
4. Explique una consecuencia concreta que podría producirse si el equipo mantiene cada error hasta la EP.

RETO 2

Auditoría de trazabilidad RF-CU-HU-Roadmap | ANALIZAR · CREAR

Contexto. El equipo presenta el siguiente extracto de su matriz de integración. La prioridad indicada corresponde al backlog de la semana 8.

Requisito funcional	Caso de uso	Historia de usuario	Roadmap
RF-001 Registrar paciente	CU-001 Registrar paciente	HU-001 · Admisión · registrar paciente · Must	Iteración 1
RF-003 Registrar derivación	CU-003 Registrar derivación	HU-005 · Médico · registrar derivación · Must	Iteración 2
RF-005 Consultar historial	CU-004 Consultar historial	HU-007 · Administrador · generar reporte mensual · Should	Iteración 2
RF-006 Generar reporte mensual	CU-006 Generar reporte mensual	HU-008 · Administrador · generar reporte mensual · Must	Sin asignación

- 1. Identifique inconsistencias o brechas de trazabilidad.
- 2. Explique por qué cada brecha puede afectar la defensa del avance.
- 3. Proponga la corrección mínima necesaria sin crear artefactos nuevos que no estén justificados por una necesidad.
- 4. Indique qué evidencia utilizaría para comprobar que la corrección es coherente con el alcance del proyecto.

Pregunta crítica: ¿Una historia debe mantenerse solo porque un stakeholder influyente la solicita, aun cuando no pueda trazarse a una necesidad validada?

RETO 3**Impacto de un cambio antes de la EP | EVALUAR · CREAR**

Contexto. Durante la validación, un médico solicita incorporar una alerta que advierta sobre alergias registradas antes de confirmar una prescripción. El presupuesto aprobado no aumenta y la EP se realizará la semana siguiente. El equipo todavía no ha verificado si existe una obligación normativa específica asociada a esta funcionalidad.

Dimensión	Preguntas para el análisis
Alcance	¿Qué requisito, caso de uso o historia tendría que incorporarse, modificarse o repriorizarse?
Tiempo	¿Qué hito o iteración podría verse afectado? ¿Qué actividad podría desplazarse?
Calidad	¿Qué riesgo de calidad aparece si se acelera el cambio? ¿Qué mejora de calidad podría generar la alerta?
Riesgos	¿Qué nuevos riesgos, dependencias o responsables deberían registrarse?

- 1. Analice el impacto del cambio en alcance, tiempo, calidad y riesgos.**
- 2. Indique qué artefactos del expediente deberían revisarse o actualizarse.**
- 3. Decida entre tres alternativas: incorporar antes de la EP, postergar con justificación, o reformular el alcance. Defienda su decisión con evidencia.**
- 4. Declare al menos un supuesto o dato que debería verificarse antes de cerrar la decisión.**
- 5. Explique qué actores asumirían las consecuencias de aceptar o postergar el cambio.**

RETO 4

Diagnóstico de preparación para la EP | EVALUAR · PRIORIZAR

Contexto. Un equipo solicita una revisión final antes de sustentar. Presenta las siguientes evidencias:

Evidencia	Estado observado
Requisitos	6 RF y 2 RNF con IDs; no se muestra en el resumen si todos los RNF tienen métrica y umbral.
Casos de uso	5 CU; uno de ellos no tiene RF claramente asociado.
Historias de usuario	6 HU; 4 tienen criterios Gherkin. La DoD del equipo está definida.
Priorización	MoSCoW aplicado; no se presenta comparación con WSJF ni Valor vs. Esfuerzo.
Roadmap	6 hitos fechados; no se identifica ruta crítica.
Riesgos	3 riesgos con acciones de mitigación y responsables.
Trabajo del equipo	2 actas de reunión; no existe acta con stakeholders.
Retroalimentación	1 ajuste documentado después de una revisión entre pares.

1. Determine si el expediente está listo para una sustentación sólida. No responda solo “sí” o “no”: fundamente.
2. Clasifique las brechas detectadas como crítica, importante o menor, explicando el criterio utilizado.
3. Defina las tres acciones correctivas que deberían ejecutarse primero antes de la EP.
4. Asigne un responsable y una evidencia verificable de cierre para cada acción prioritaria.
5. Indique qué inconsistencia tendría mayor probabilidad de ser detectada durante una pregunta del evaluador.

Criterio de trabajo: No se busca “llenar la rúbrica” mecánicamente. Se busca demostrar que los artefactos cuentan una misma historia del proyecto y que las decisiones pueden defenderse con evidencia.

RETO 5**Decisión bajo conflicto de prioridades | PENSAMIENTO CRÍTICO · ARGUMENTAR**

Contexto. El presupuesto permite incorporar solo una de las siguientes historias en el próximo tramo del roadmap. La dirección administrativa solicita el reporte mensual porque necesita mayor control operativo. El personal clínico solicita una alerta de alergias porque considera que reduciría un riesgo durante la atención. El expediente disponible todavía no demuestra que alguna de las dos sea obligatoria por norma.

ID	Historia	Información disponible
HU-A	Como administrador, quiero generar un reporte mensual de atenciones para controlar la operación.	Valor de gestión alto; esfuerzo bajo; solicitud de un stakeholder con alto poder.
HU-B	Como médico, quiero visualizar una alerta de alergias antes de confirmar una prescripción para reducir riesgos durante la atención.	Valor clínico potencial alto; esfuerzo medio; beneficio directo al paciente.

1. Seleccione una historia para el próximo tramo del roadmap y justifique su decisión con criterios técnicos, económicos, normativos y sociales.
2. Explique qué información adicional solicitaría antes de considerar definitiva la prioridad.
3. Identifique qué stakeholder podría tener menor capacidad de influir en la decisión y cómo incorporaría su perspectiva.
4. Explique la renuncia que asume el equipo al postergar la otra historia y cómo registraría esa decisión.
5. Formule una pregunta que el evaluador podría hacer para poner a prueba la solidez de su decisión.

Bitácora breve de decisiones y conflictos

Complete una fila por cada reto. La bitácora debe mostrar no solo qué decidió, sino con qué evidencia y qué consecuencias reconoce.

Reto	Decisión principal	Evidencia utilizada	Actor afectado / excluido	Acción o verificación pendiente
1				
2				
3				
4				
5				

Cierre reflexivo: ¿Qué error sería más peligroso para la EP: un documento incompleto o un conjunto de documentos completos que se contradicen entre sí? Sustente su respuesta.

Alineación del recurso: Semana 9 — integración pre-EP, aplicación preliminar de fases de RUP y roadmap, análisis de impacto en alcance/tiempo/calidad, riesgos y checklist de coherencia.